

ESERCIZIO RICERCA OSINIT MODALITÀ PASSIVA

Obiettivo: Raccogliere informazioni in modalità passiva da fonti aperte e analizzarle con l'ausilio di script Python e intelligenza artificiale.

Dominio scelto: comune.milano.it

Per raccogliere informazioni sono stati utilizzati i comandi nslookup, dig e whois.

Inoltre sono state usate anche combinazioni Google Dorking per individuare eventuali documenti o directory esposte pubblicamente.

Infine, tramite l'utilizzo dell'API di Gemini sono stati sintetizzati i risultati ed evidenziate gli eventuali rischi o criticità presenti sul dominio analizzato.

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ dig comune.milano.it ANY

; <<>> DiG 9.20.23-1-Debian <<>> comune.milano.it ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51034
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 18, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: #811b0c317fed7c9010000006a4bbca8452573b16ee4945e (good)
;; QUESTION SECTION:
;comune.milano.it.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
comune.milano.it. 3600 IN MX 15 comune-milano-it.mail.protection.outlook.com.
comune.milano.it. 86400 IN SOA dns.comunemilano.it. hostmaster.comunemilano.it. 2026078101 43200 7200 1209600 86400
comune.milano.it. 86400 IN TXT "wSV8GzEKx0+QMUH/PS+fyPdEMFE2+ZzLxypzjbmw/PYn/4Pk7Ksgbuntcnlx9HeSG00oDvItAuBnrDTXPYA=="
comune.milano.it. 86400 IN TXT "Dynatrace-site-verification:2d8c8daf-db71-4334-948c-3e07ea5db9bc_v0cnfkes4uakfr4p17jjhbm1k1"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "SpttPKYMhlfyKFzqlPAFCi4kTNCeHpeISKKWfW3rfvFaFendBw/Uw+C2mILju7faAwT0BKwgpkyB+0l8lkZY/Q=="
comune.milano.it. 86400 IN TXT "msfpkey=90zyi57bu4qz6cbl0pkhjewi"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "google-site-verification=PKbP79pPNCayXmVLDWGfcq2PIVBY39pUOKfTRSQs7qg"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "Citrix.mobile.ads.otp=wbx5a6evhki2qfcltf0s"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "brevo-code:A89ffa56f4e1e03d9f47f652191c7f6c"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "KjydsplmcMjFlh2Qxb0Dg9ocQ2SowNwy2bT0ICnbvqo0HIA0yplsdAmnhj1Um6e9Dcmr5Ud++yMEMe061hG7A=="
comune.milano.it. 86400 IN TXT "vsspfi include: intipspf.comune.milano.it include: extipspf.comune.milano.it include: _ext2ipspf.comune.milano.it include:emailsp.it include:spf.protection.outlook.com mx -all"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "d3e5mktkey=0bs7lt3uDL0Xb6c8CQb8VPyGmttF00Rvmxbvcj0H51x"
comune.milano.it. 86400 IN TXT "MS=ms56644853"
comune.milano.it. 10436 IN A 13.93.68.246
comune.milano.it. 3357 IN NS dns2.comunemilano.it.
comune.milano.it. 3357 IN NS dns5.fastweb.it.
comune.milano.it. 3357 IN NS dns.comunemilano.it.
comune.milano.it. 3357 IN NS dns3.comunemilano.it.

;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3) (TCP)
;; WHEN: Mon Jul 06 10:33:13 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 1218
```

Sopra: Comando dig ANY: usato per raccogliere una panoramica dei record DNS

```
Session Actions Edit View Help

(kali@kali) [~/Desktop]
$ whois comune.milano.it

*****
* Please note that the following result could be a subgroup of *
* the data contained in the database. *
*
* Additional information can be visualized at: *
* http://web-whois.nic.it *
*****

Domain:      comune.milano.it
Status:      ok
Signed:      no
Created:      1999-06-04 00:00:00
Last Update: 2025-10-12 00:46:36
Expire Date: 2026-09-26

Registrant
Organization: Comune di Milano
Address:      Piazza della Scala 2
              Milano
              20121
              MI
              IT
Created:      2019-09-25 13:22:17
Last Update: 2019-09-25 13:22:17

Admin Contact
Name:         hidden

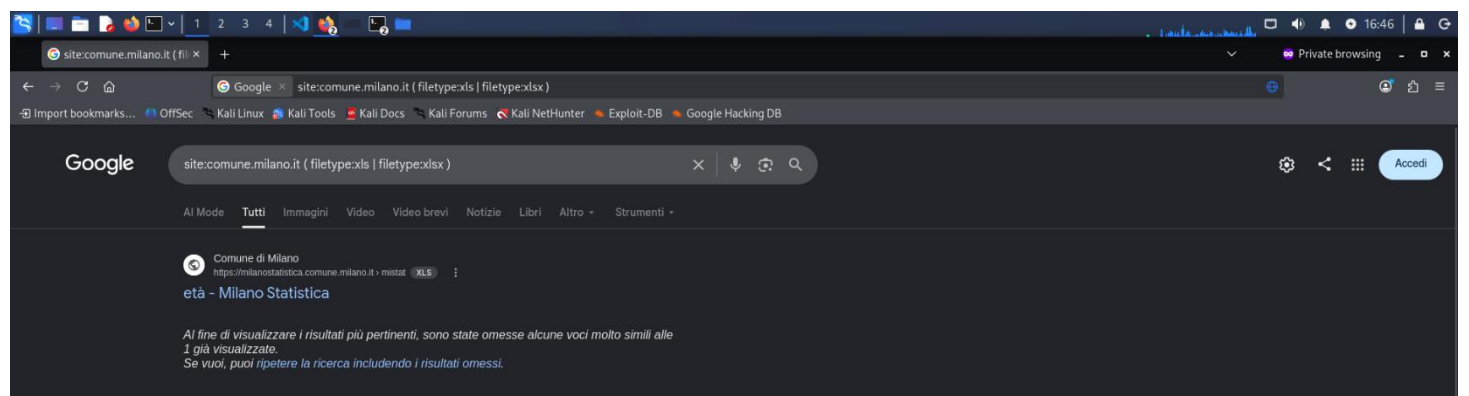
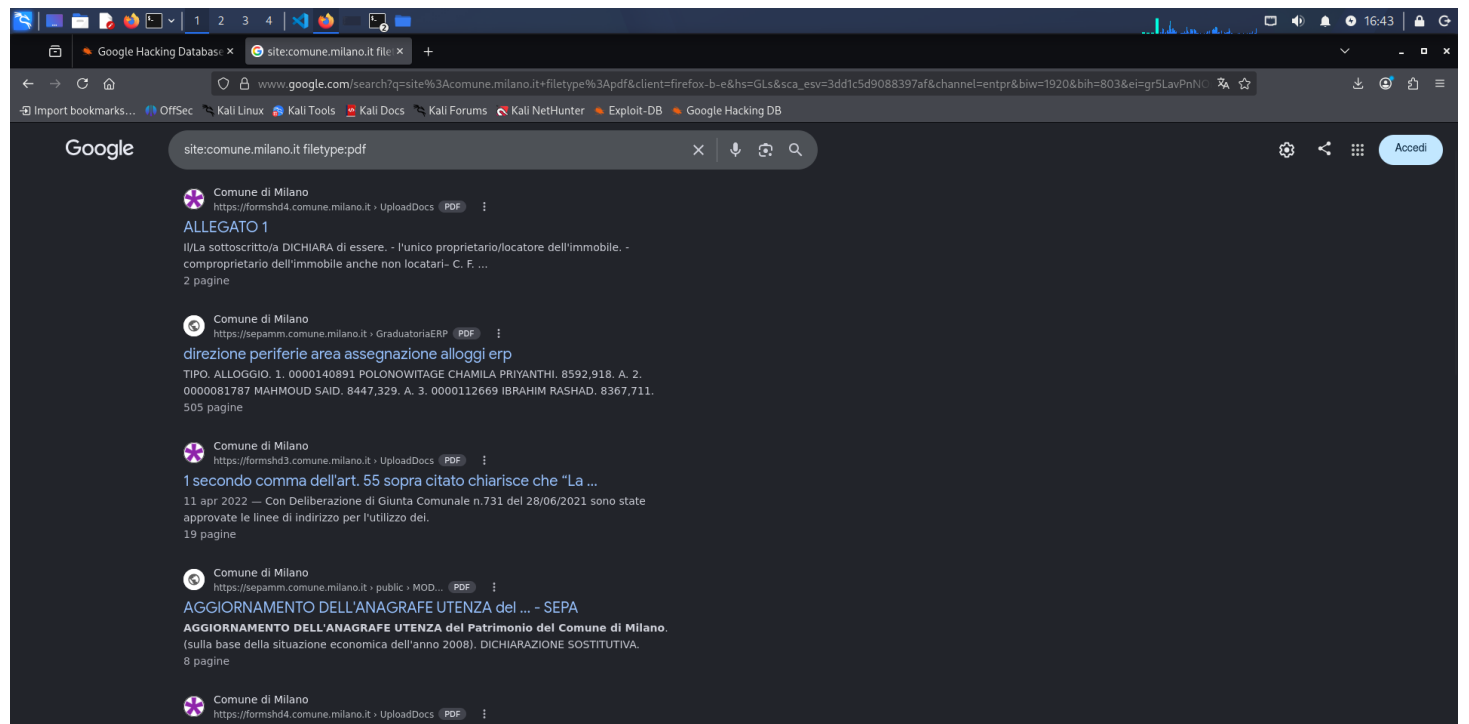
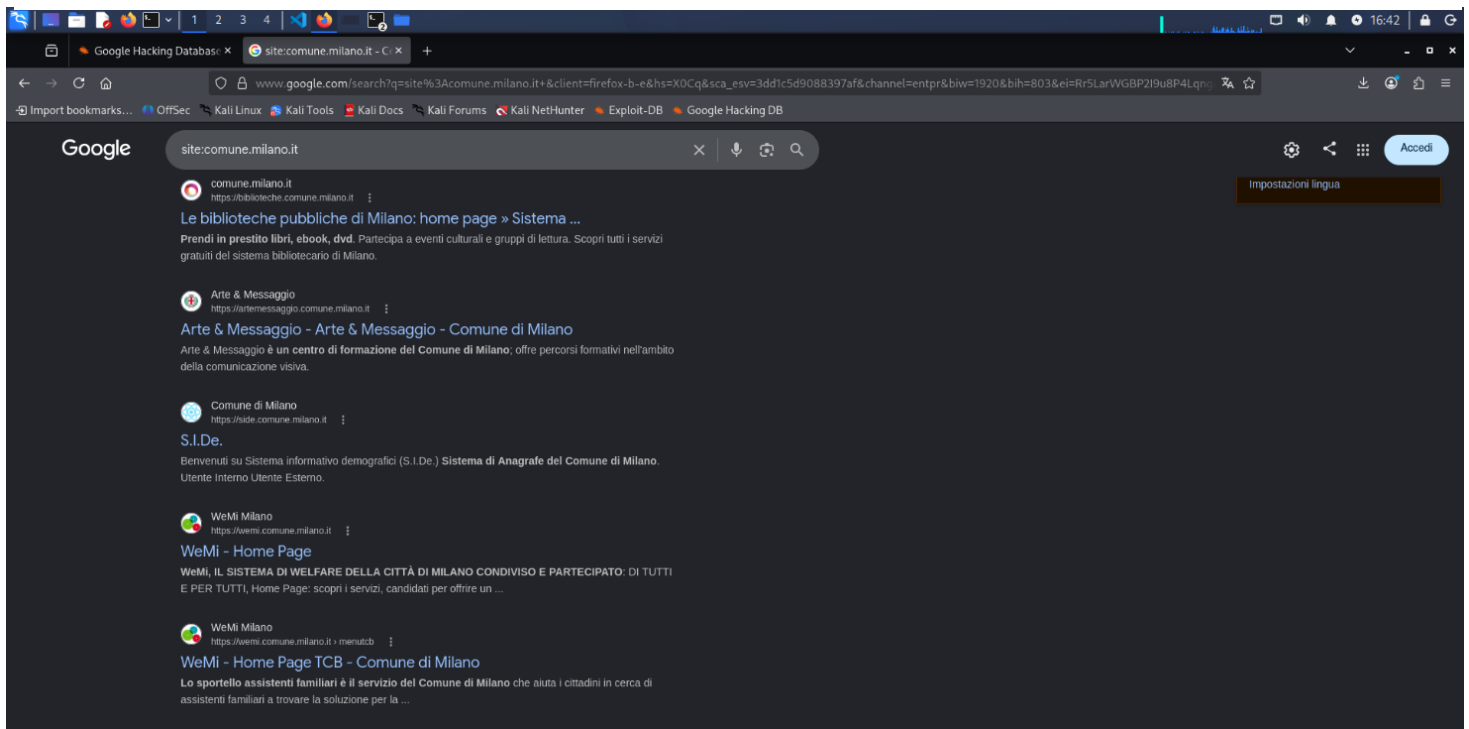
Technical Contacts
Name:         Gestione Domini
Organization: Fastweb S.p.A.
Address:      Piazza Adriano Olivetti, 1
              Milano
              20139
              MI
              IT
Created:      2019-05-24 11:54:03
Last Update: 2019-05-24 11:58:13
Name:         hidden

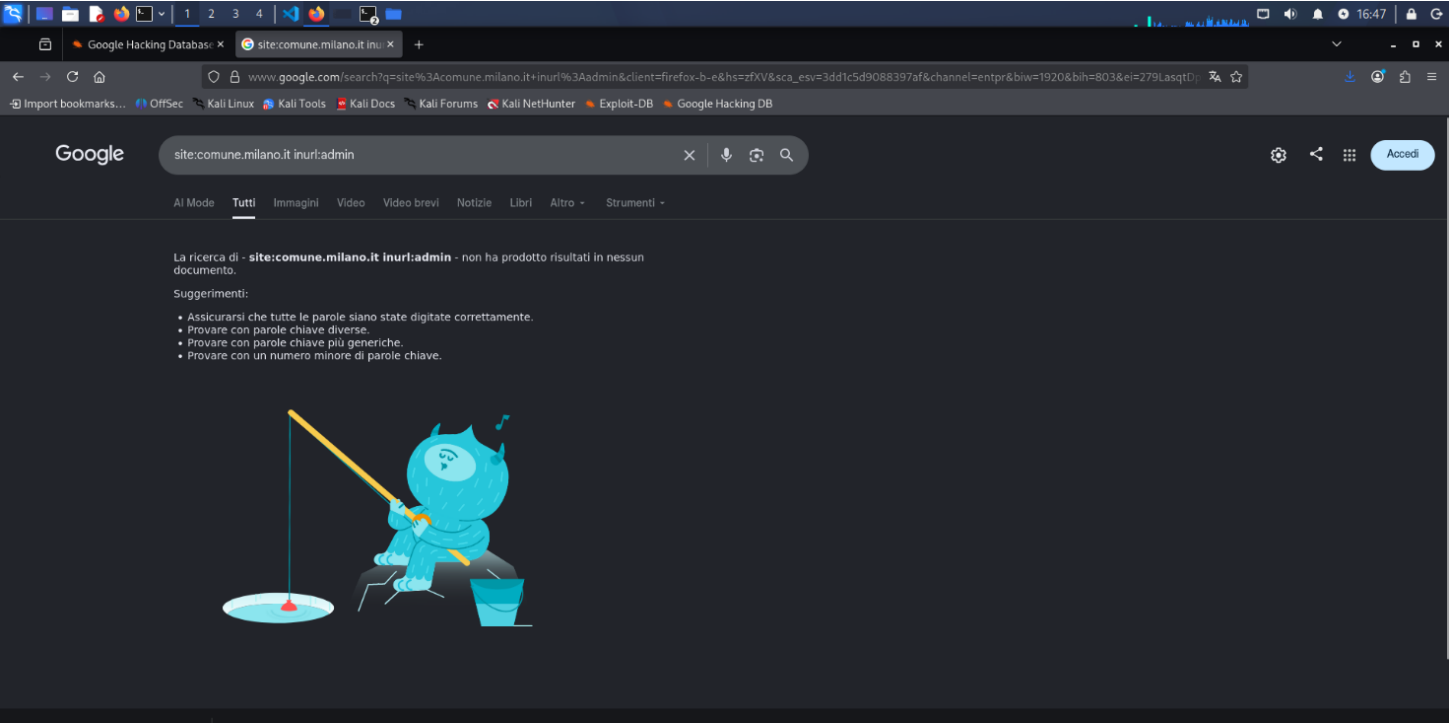
Registrar
Organization: Fastweb S.p.A.
Name:         FASTWEB-REG
Web:          https://www.fastweb.it/
DNSSEC:       no

Nameservers
dns2.fastweb.it
dns.comunemilano.it
dns3.comunemilano.it
dns2.comunemilano.it
```

Sopra: Comando whois: usato per raccogliere informazioni sulla registrazione del dominio

Sotto: serie di query google dorks: **site:** usata per verificare tutti le pagine del dominio indicizzate su google; **filetype:pdf:** usato per verificare la presenza di eventuali file pdf indicizzati sul dominio analizzato; **(filetype:xls | filetype:xlsx):** usato per verificare la presenza di eventuali file xls o xlsx indicizzati sul dominio analizzato; **inurl:admin:** usato per verificare l'eventuale presenza di url legati al dominio che presentano la parola admin al loro interno.





ANALISI TRAMITE API GEMINI:

Il programma realizzato utilizza le azioni dig "A", "MX", "NS", "TXT", "CNAME" e “whois” per raccogliere informazioni su un dominio richiesto in input all’utente. Successivamente, tramite API Gemini l’AI analizza i dati e restituisce: un riassunto di analisi in 3-5 righe; una panoramica dell’infrastruttura che indica le tecnologie e i servizi utilizzati dal dominio; i rischi potenziali; raccomandazioni con eventuali possibili soluzioni per ridurre i rischi individuati.

```
(env)-(kali@kali)-[~/Desktop/ai]
$ /home/kali/Desktop/ai/env/bin/python /home/kali/Desktop/ai/osint_pipeline.py

### Report OSINT: comune.milano.it

**1. RIEPILOGO**
Il dominio comune.milano.it è registrato a nome del Comune di Milano e gestito da Fastweb S.p.A. come registrar e per parte dell'infrastruttura DNS. L'infrastruttura di posta elettronica è affidata a Microsoft Outlook Protection, e sono stati identificati numerosi servizi di terze parti tramite i record TXT, inclusi strumenti di marketing, monitoraggio e verifica. Il dominio non ha DNSSEC abilitato, il che rappresenta un potenziale rischio.

**2. INFRASTRUTTURA**
* **Dominio:** comune.milano.it
* **Indirizzo IP (Record A):** 13.93.68.246
* **Server di Posta (Record MX):** comune-milano-it.mail.protection.outlook.com (Microsoft Outlook Protection)
* **Server DNS (Record NS):** dns.comunemilano.it, dns5.fastweb.it, dns3.comunemilano.it, dns2.comunemilano.it (dal record DNS); dns2.fastweb.it, dns.comunemilano.it, dns3.comunemilano.it, dns2.comunemilano.it (dal WHOIS).
* **Registrante:** Comune di Milano
* **Registrar:** Fastweb s.p.a. (FASTWEB-REG)
* **Contatto Tecnico:** Gestione Domini (Fastweb S.p.A.)
* **Servizi identificati tramite record TXT:**
  * **SPF:** Include intipspf.comune.milano.it, extipspf.comune.milano.it, emailsp.it, spf.protection.outlook.com.
  * **Verifiche di proprietà/servizio:** Google Site Verification, Microsoft (MS=ms56644853, msfpkey=90zyi57bu4q26cblopkhjewis), Dynatrace-site-verification.
  * **Marketing/CRM:** Brevo (ex Sendinblue), Microsoft Dynamics 365 Marketing (d365mktkey).
  * **Altro:** Citrix (citrix.mobile.ads.otp).
* **Record generici/non identificati:** Diverse stringhe lunghe che potrebbero essere chiavi di verifica o token per servizi non specificati.
* **CNAME:** Non disponibile.

**3. RISCHI**
* **DNSSEC non abilitato:** Il dominio non utilizza DNSSEC, rendendolo vulnerabile a attacchi di cache poisoning e spoofing DNS, che potrebbero reindirizzare gli utenti a siti malevoli.
* **Contatti Amministrativi nascosti:** Il nome del contatto amministrativo è "hidden", il che potrebbe rallentare la risoluzione di problemi urgenti o la comunicazione in caso di abusi.
* **Molteplici servizi di terze parti:** L'uso di numerosi servizi esterni (Microsoft, Brevo, Dynatrace, Citrix, Google) aumenta la superficie di attacco. Ogni servizio rappresenta un potenziale punto di ingresso se compromesso, e la gestione della sicurezza di ciascuno ricade sulla responsabilità del fornitore e del Comune.
* **Record TXT generici/non identificati:** La presenza di record TXT con stringhe lunghe e non immediatamente riconducibili a un servizio specifico potrebbe indicare la presenza di configurazioni obsolete o di servizi meno noti, potenzialmente non monitorati.
* **Anomalia nelle date WHOIS:** Le date di "Last Update" (2025-10-12) e "Expire Date" (2026-09-26) nel WHOIS sono future rispetto al timestamp di raccolta dei dati (2026-07-06), indicando una potenziale incongruenza o un'aggiornamento anticipato dei dati WHOIS.

**4. RACCOMANDAZIONI**
* **Abilitare DNSSEC:** Implementare DNSSEC per proteggere l'integrità e l'autenticità delle informazioni DNS del dominio.
* **Revisione dei record TXT:** Effettuare una revisione approfondita di tutti i record TXT per identificare e rimuovere quelli obsoleti o non più in uso, riducendo così la superficie di attacco e migliorando la chiarezza della configurazione.
* **Monitoraggio dei servizi di terze parti:** Implementare un programma di monitoraggio continuo per tutti i servizi esterni identificati, per rilevare tempestivamente eventuali compromissioni o usi impropri.
* **Verifica della politica SPF:** Assicurarsi che la politica SPF sia configurata correttamente e che tutti i mittenti legittimi siano inclusi, e che la direttiva "-all" sia appropriata per la politica di rifiuto.
* **Indagine sull'anomalia delle date WHOIS:** Verificare la fonte e l'accuratezza dei dati WHOIS, in particolare le date future, per comprendere la loro origine.
```

Sopra: output del programma con API Gemini per il dominio scelto